

Parámetros del Motor (Lógica Inversa)

Parámetro	Valor Típico	Descripción y Justificación
PWM_FREQ	25000 Hz	Frecuencia del PWM. 25kHz asegura una frecuencia inaudible.
ADC_FULL_THR	3800	Umbral ADC (0-4095). Para ejecutar "Pedal a Fondo". Se baja de 4095 a 3800 por tolerancia.
PWM_LIM_x	200, 160, 100, 50	Límites Inversos: Como 0=Máx y 255=Parado. Un límite de 200 (muy lento) es más restrictivo que 50 (muy rápido). Impiden que el PWM baje de este valor.

Tiempos de Seguridad (Override)

Parámetro	Valor (seg)	Contexto de Uso
TIME_OVR_L1	15s	Zonas lentas (40km/h). Mayor tiempo para maniobras de escape seguras.
TIME_OVR_L4	5s	Zonas rápidas (130km/h). Menor tiempo, ya que la velocidad base es alta.
TAP_MIN_MS	400	Tiempo mínimo de detección del "doble pisoton" del pedal
TAP_MAX_MS	800	Tiempo máximo de detección

MODOS DE OPERACIÓN

Parámetro	Valor	Definición
MODE_FULL	1	GPS + Bluetooth + Mapa
MODE_PARTIAL	2	Solo Comandos Bluetooth (0-4)
MODE_NO_BT	3	Solo Comandos Serial USB (0-4)
DEFAULT_MODE	MODE_FULL	Modo de arranque por defecto
CMD_SYS_NO_BT	7'	Comandos de Sistema (Serial / Bluetooth)
CMD_SYS_PARTIAL	8'	Comandos de Sistema (Serial / Bluetooth)
CMD_SYS_FULL	9'	Comandos de Sistema (Serial / Bluetooth)